



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

2021 —2022 学年第二学期

期末考试统一用答题册

题号	一	二	三	四		总分
成绩						
阅卷人签字						
校对签字						

考试课程_____热力学统计物理_____

班 级_____学 号_____

姓 名_____成 绩_____

2022 年 6 月 4 日

题目：共四大题，满分 100 分。试题不含封面共 5 页

一、选择题（单选题，30 分、每题 3 分）

- (1) 下列物理量不是特性函数的是 ()
- A. 内能
 - B. 压强
 - C. 吉布斯函数
 - D. 自由能
 - E. 焓
- (2) 以下关于相图和相变描述是正确的是 ()
- A. 临界点压强和温度以上发生的相变为二级相变
 - B. 范德瓦尔斯方程给出的相图与实际相图一致
 - C. 一级相变两相平衡曲线的斜率可用爱伦费斯特方程描述
 - D. 通过水的三相点的相变为二级相变
- (3) 关于多元复相系(φ 个相，每一相 k 个组元)，下列描述错误的是 ()
- A. 平衡条件为各相的温度、压强与每一组元的化学势相同
 - B. 自由度即独立改变的强度量个数为 $k + 2 - \varphi$
 - C. 二元系平衡时最多可存在相数为 5 个
 - D. 化学平衡条件为 $\sum_i \nu_i \mu_i = 0$
- (4) 关于分布和微观状态，下列说法不正确的是 ()
- A. 给定能级 ε_l 和每个能级上的粒子数 a_l 即为一个分布
 - B. 量子描述中微观粒子的运动状态称为量子态
 - C. 一个分布 a_l 对应于系统的一种微观状态
 - D. ω_l 表示能级 ε_l 的简并度，即对应 ε_l 能级量子态的数目

(5) 假设能级 ε_l 上有 a_l 个粒子, ω_l 个量子态, n 为分子的数密度, λ 为分子的德布罗意波长, 则下列对经典极限条件描述不正确的是 ()

- A. 经典极限条件是 $\omega_l / a_l \gg 1$
- B. 经典极限条件是 $e^{\alpha} \gg 1$
- C. 经典极限条件是 $n\lambda^3 \gg 1$
- D. 经典极限条件下, 费米分布与玻色分布趋于玻尔兹曼分布。
- E. 经典极限条件下, 费米系统与玻色系统的微观状态数趋于玻尔兹曼系统的微观状态数除以 $N!$

(6) 下列描述错误的是 ()

- A. 玻耳兹曼系统由全同可分辨近独立粒子构成
- B. 费米系统由全同不可分辨近独立粒子构成
- C. 玻色系统每个量子态上的粒子数受到泡利不相容原理的限制, 每个量子态只能填充一个粒子
- D. 玻尔兹曼系统、费米系统和玻色系统同样的分布具有不同的微观状态数

(7) 玻色子构成的体系和费米子构成的体系错误的说法是 ()

- A. 绝对零度时金属自由电子气体所能占据的最高能级为费米能
- B. 费米子体系在一定临界温度以下可以在基态凝聚
- C. 已知配分函数, 通过玻色统计和费米统计可以确定宏观热力学量
- D. 玻色分布和费米分布是最概然分布

(8) 以下哪一项不是由经典的能量均分定理产生的问题 ()

- A. 双原子分子常温下振动自由度能量对热容量没有贡献
- B. 氢气低温时 C_p / C_v 与实验不符
- C. 电子对热容量没有贡献
- D. 固体热容量为常数, 不随温度发生变化
- E. 在处理黑体辐射问题时, 由经典理论导出的瑞利-金斯公式在高频条件

下与实验结果严重偏离，称为“紫外灾难”

F. 玻色系统用积分代替求和计算总粒子数，当温度低于临界温度，总粒子数守恒不再成立

(9) 下列关于玻耳兹曼关系的描述，错误的是 ()

A. 玻耳兹曼关系是 $S = k \ln \Omega$ ，反映了宏观的热力学量熵与微观状态之间的关系。

B. 玻耳兹曼关系只能由近独立粒子的情况推出，而不适于粒子有相互作用的情况

C. 系统的微观状态数越多，熵越大

D. 熵的微观本质即为系统混乱程度的量度

(10) 关于系综理论错误的说法 ()

A. 把热力学系统分成具有相同宏观条件和结构的小系统，这些系统的集合称为系综

B. 确定系综分布函数是系综理论的根本问题

C. 微正则分布是平衡态统计物理的基本假设

D. 正则系综与巨正则系综分别对应闭系和开系的情况

E. 宏观物理量可用微观量在统计系综上的平均值表示

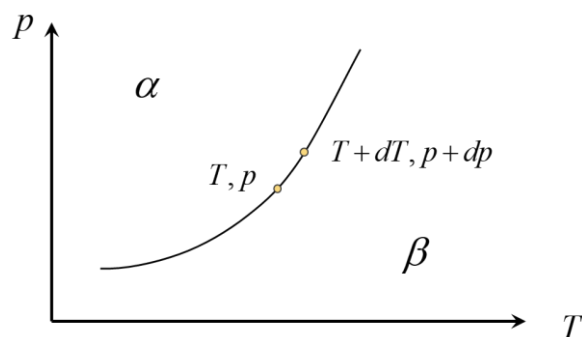
二、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 化学势
2. 玻色-爱因斯坦凝聚
3. 最概然分布
4. 系综

三、（共 20 分）

（1）对于玻耳兹曼系统，令配分函数为 $Z_1 = \sum_l \omega_l e^{-\beta \epsilon_l}$ ，分别推导出粒子数 N 、内能 U 、广义力 Y （压强 p ）、熵 S 的表达式（12 分）

（2）试根据相平衡条件推导一级相变的两相平衡曲线斜率，即克拉珀龙方程（如图，8 分）



四、(共 30 分)

1. 绝热容器中有隔板隔开，两边分别装有物质的量为 n_1 和 n_2 的理想气体，温度同为 T ，压强分别为 p_1 和 p_2 。现将隔板抽去，

(a) 试求气体混合后的压强。

(b) 如果两种气体是相同的，计算混合后的熵增。

提示：物质的量为 n 的理想气体的熵表示为（定容热容表示）

$$S = nC_{V,m}\ln T + nR\ln V + S_0, \text{ 其中 } S_0 = n(S_{m0} - R\ln n)$$

2. 试证明，在热力学极限下均匀的二维理想玻色气体不会发生玻色-爱因斯坦凝聚。

提示：

(1) 二维自由粒子的状态密度（量子态数）为

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi L^2}{h^2} m d\varepsilon$$

(2) 积分函数 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

3. 假设自由电子在二维平面上运动，面密度为 n 。试求 0 K 时二维电子气体的费米能量、内能和简并压。

提示：(1) 在面积 A 内，在 ε 到 $\varepsilon + d\varepsilon$ 的能量范围内，二维自由电子的量子态数为

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{4\pi A}{h^2} m d\varepsilon$$

(2) 对于二维的非相对论粒子，气体压强与内能的关系为

$$p = \frac{U}{A}$$